1. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПЛАНА

ФИО разработчика	Бондарева Вера Николаевна
Место работы	МБОУ СОШ №29

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УРОКУ

Класс	8
Место урока по тематическому планированию ФРП	Раздел «Теоретические основы информатики». Подраздел ФРП «Системы счисления».
Тема урока	Позиционные системы счисления и перевод чисел между системами счисления
Уровень изучения	Углубленный
Тип урока	Урок освоения способа действия с аналитическим закреплением

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты	Развитие аккуратности, точности записи и готовности проверять собственное решение.
Предметные результаты	Учащиеся объясняют позиционный принцип записи числа, выполняют развернутую запись, переводят числа между системами счисления.
Познавательные метапредметные результаты	Учащиеся анализируют разрядную структуру числа, находят ошибку в готовом переводе, сравнивают длину записи в разных системах.
Регулятивные метапредметные результаты	Учащиеся выполняют самопроверку по алгоритму, фиксируют место ошибки, корректируют решение.
Коммуникативные метапредметные результаты	Учащиеся объясняют ход перевода в паре, обсуждают результаты сравнения систем счисления.
Ключевые слова	система счисления, основание, разряд, развернутая форма записи, двоичная система, перевод чисел

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Краткое описание урока	Урок направлен на понимание позиционного принципа и осознанное выполнение перевода чисел. Методическая особенность - обязательный анализ ошибки и исследовательское сравнение длины записи.
Оборудование и средства обучения	Разрядные таблицы, рабочий лист, карточка «Найди ошибку», сравнительная таблица систем счисления.
Методические подходы	поэтапная формализация; анализ ошибок; исследовательское сравнение; алгоритмическая карта
Методы обучения	объяснительно-иллюстративный; практический; метод анализа ошибок; исследовательский

Формы обучения	фронтальная работа; индивидуальная работа; парная работа; групповая работа

5. БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ УРОКА

Блок / этап	Действия учителя	Действия учащихся	Методы, формы, средства
Блок 1. Актуализация	Сравнивает записи 53_{10}, 110101_2 и 65_8, задает вопрос о том, почему одно число может иметь разные записи.	Высказывают предположения о роли основания системы счисления.	Проблемно-поисковый метод; фронтальная работа; карточки с числами.
Блок 2. Освоение позиционного принципа	Объясняет основание системы, разряд, степень основания, развернутую форму записи.	Заполняют разрядную таблицу для числа 110101_2.	Объяснительно-иллюстративный и практический методы; индивидуальная работа; разрядная таблица.
Блок 3. Анализ ошибки	Раздает карточку «Найди ошибку в переводе».	Проверяют готовое решение, находят ошибку, формулируют объяснение.	Метод анализа ошибок; парная работа; карточка.
Блок 4. Исследовательское сравнение	Предлагает таблицу «Где запись короче?»	Переводят числа 25, 64, 127, 255 в разные системы и сравнивают длину записи.	Исследовательский метод; групповая работа; сравнительная таблица.
Блок 5. Итог и рефлексия	Организует обсуждение: что важнее - получить ответ или объяснить ход перевода?	Формулируют алгоритм и критерии проверки перевода.	Фронтальное обсуждение; рефлексия; лист самопроверки.

6. ПОДРОБНЫЙ КОНСПЕКТ УРОКА

Блок 1. Актуализация

Учитель: *«Ребята, посмотрите на доску. Что здесь написано?»*

На интерактивной доске учитель демонстрирует записи:

Запись
53_{10}
110101_2
65_8

Учитель: *«Что означают эти записи? Одинаковые ли это числа или разные?»*

Учащиеся высказывают предположения. Учитель объясняет, что нижний индекс обозначает основание системы счисления: $_{10}$ — десятичная, $_2$ — двоичная, $_8$ — восьмеричная.

Учитель: «Оказывается, одно и то же число можно записать по-разному. 53_{10}, 110101_2 и 65_8 — это одна и та же величина, просто в разных системах счисления. Сегодня мы разберёмся, как устроены системы счисления и как переводить числа из одной системы в другую».

Учитель объявляет тему урока:

«Позиционные системы счисления и перевод чисел между системами счисления»

Совместное целеполагание (записывается на доске):

- Понять, что такое позиционная система счисления.
- Научиться переводить числа из двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной системы в десятичную и обратно.
- Научиться проверять правильность перевода.

Блок 2. Освоение позиционного принципа

Учитель: «Давайте разберёмся, как устроена позиционная система счисления».

Учитель объясняет ключевые понятия:

Понятие	Определение	Пример
Система счисления	Способ записи чисел с помощью ограниченного набора цифр	Десятичная, двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная
Основание системы	Количество цифр, используемых в системе	Десятичная: 10 (0–9); Двоичная: 2 (0,1)
Разряд	Позиция цифры в числе	В числе 123: сотни, десятки, единицы
Позиционный принцип	Значение цифры зависит от её позиции (разряда)	В числе 111: первая 1 = 100, вторая 1 = 10, третья 1 = 1
Развёрнутая форма записи	Запись числа в виде суммы произведений цифр на степени основания	$123_{10} = 1\cdot10^2 + 2\cdot10^1 + 3\cdot10^0$

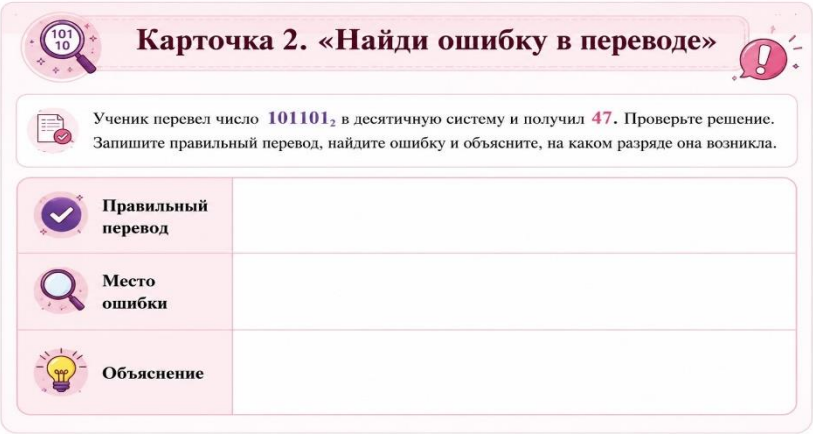
Учитель демонстрирует на примере десятичного числа 123:

- $123_{10} = 1\cdot10^2 + 2\cdot10^1 + 3\cdot10^0 = 100 + 20 + 3$

Учитель: *«А теперь попробуем разобрать двоичное число. Запишите число 110101_2 в развёрнутой форме и переведите его в десятичную систему».*

Блок 3. Анализ ошибки

Учитель: *«Один ученик переводил число из двоичной системы в десятичную и получил такой результат. Давайте проверим, правильно ли он сделал»*.



Карточка 2. «Найди ошибку в переводе»

Ученик перевел число 101101_2 в десятичную систему и получил **47**. Проверьте решение. Запишите правильный перевод, найдите ошибку и объясните, на каком разряде она возникла.

Правильный перевод	
Место ошибки	
Объяснение	

Вопрос для обсуждения: *«Как проверить себя, чтобы не допускать таких ошибок?»* (Пересчитать разряды, проверить степени, сложить ещё раз)

Блок 4. Исследовательское сравнение

Учитель: *«А теперь давайте выясним, в какой системе счисления запись числа получается короче»*.

Учащиеся делятся на группы (по 3–4 человека). Каждая группа получает **исследовательский лист**.

Исследовательский лист 3. «Где запись короче?»

Запишите представление чисел в разных системах счисления и определите, где запись короче.

10 Число в десятичной системе	2 Двоичная запись	8 Восьмеричная запись	16 Шестнадцатеричная запись	Самая короткая запись
25				
64				
127				
255				

Вывод (фиксируется в тетради): *«Чем больше основание системы счисления, тем меньше цифр требуется для записи одного и того же числа. Самая короткая запись — в шестнадцатеричной системе»*.

Вопрос для обсуждения: *«Почему в компьютерах используется двоичная система, а не шестнадцатеричная?»* (Компьютер «понимает» только 0 и 1, это связано с физическими принципами работы процессора)

Блок 5. Итог и рефлексия

Учитель: *«Давайте вместе составим алгоритм перевода числа из двоичной системы в десятичную»*.

Учащиеся формулируют шаги (записываются на доске):

1. Записать число в развёрнутой форме: каждая цифра умножается на 2 в степени номера разряда (начиная с 0 справа).
2. Вычислить значения каждого слагаемого.
3. Сложить все значения.

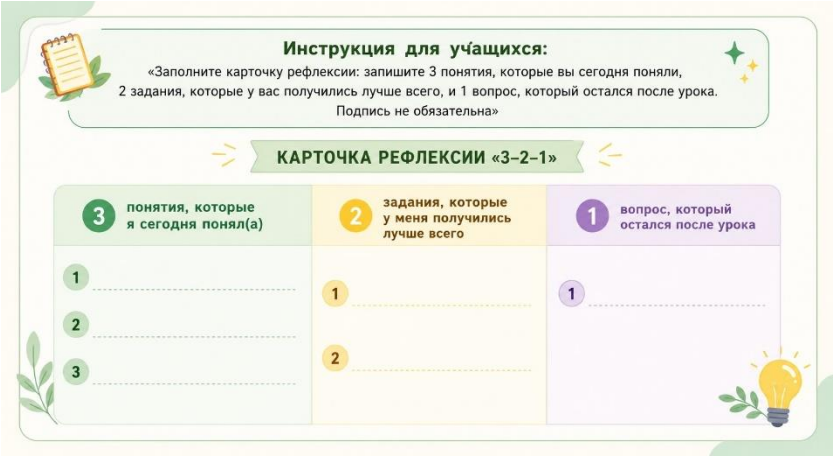
Учитель: *«А теперь — алгоритм перевода из десятичной системы в двоичную»*:

4. Делить число на 2, записывая остатки (0 или 1).
5. Повторять до тех пор, пока частное не станет равно 0.
6. Выписать остатки в обратном порядке (от последнего к первому)

Контрольные вопросы (фронтально):

- *«Как перевести число из любой позиционной системы в десятичную?»*
- *«Как перевести число из десятичной системы в двоичную?»*
- *«В какой системе запись числа короче — в двоичной или шестнадцатеричной? Почему?»*

Инструкция для учащихся: *«Заполните карточку рефлексии: запишите 3 понятия, которые вы сегодня поняли, 2 задания, которые у вас получились лучше всего, и 1 вопрос, который остался после урока. Подпись не обязательна»*.



Учитель: *«Запишите в тетради три пункта, которые нужно проверить при переводе числа, чтобы не ошибиться»*.

7. РАЗРАБОТАННЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ

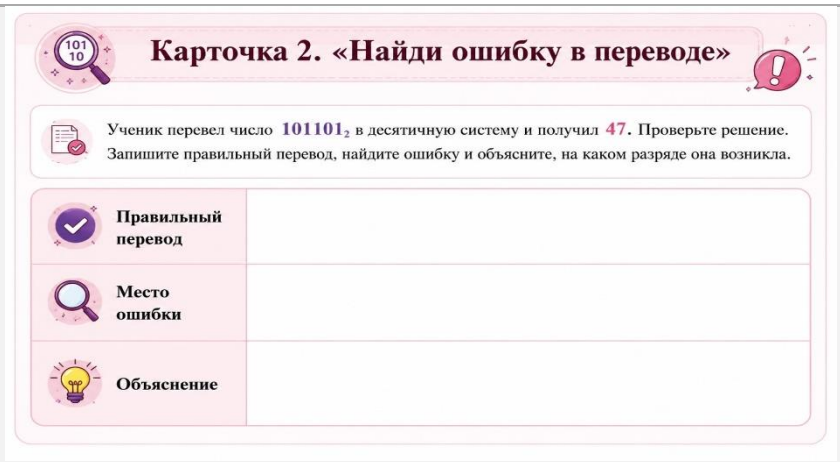
Рабочий лист 1. «Разрядная запись»

Рабочий лист 1. «Разрядная запись»

Запишите число 10101_2 в разрядной форме и представьте его в десятичную систему счисления.

Разряды	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	Сумма
Число 10101_2						
Значения разрядов						
Разрядная запись						

Карточка 2. «Найди ошибку в переводе»

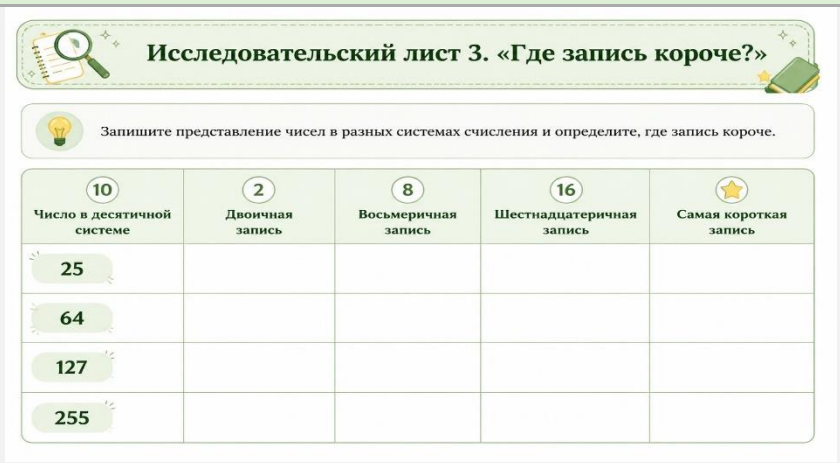


Карточка 2. «Найди ошибку в переводе»

Ученик перевел число 101101_2 в десятичную систему и получил **47**. Проверьте решение. Запишите правильный перевод, найдите ошибку и объясните, на каком разряде она возникла.

Правильный перевод	
Место ошибки	
Объяснение	

Исследовательский лист 3. «Где запись короче?»

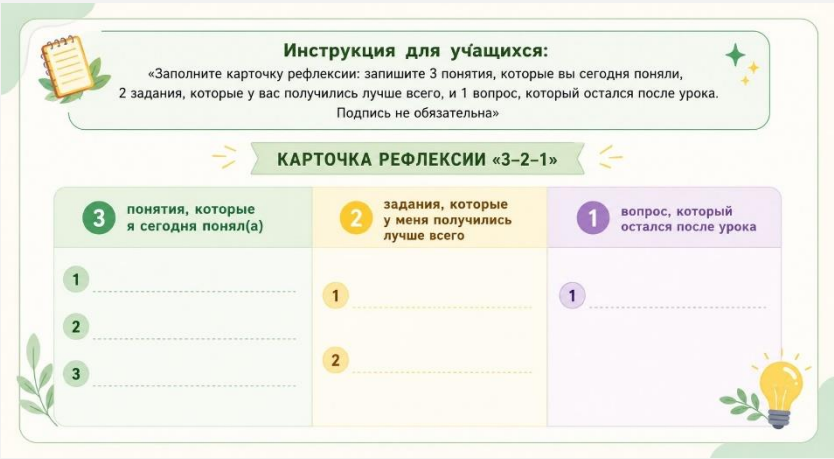


Исследовательский лист 3. «Где запись короче?»

Запишите представление чисел в разных системах счисления и определите, где запись короче.

10 Число в десятичной системе	2 Двоичная запись	8 Восьмеричная запись	16 Шестнадцатеричная запись	Самая короткая запись
25				
64				
127				
255				

8. ДИАГНОСТИКА, РЕФЛЕКСИЯ И ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Диагностика	Проверка развернутой записи, перевод числа, объяснение ошибки в готовом решении, вывод по сравнительной таблице.
Рефлексия	Карточка «3–2–1»: 3 понятия, которые я сегодня понял(а); 2 задания, которые у меня получились лучше всего; 1 вопрос, который остался после урока.  **Инструкция для учащихся:** «Заполните карточку рефлексии: запишите 3 понятия, которые вы сегодня поняли, 2 задания, которые у вас получились лучше всего, и 1 вопрос, который остался после урока. Подпись не обязательна» **КАРТОЧКА РЕФЛЕКСИИ «3–2–1»** 3 понятия, которые я сегодня понял(а): 1 ..... 2 ..... 3 ..... 2 задания, которые у меня получились лучше всего: 1 ..... 2 ..... 1 вопрос, который остался после урока: 1 .....
Домашнее задание	Перевести 3 числа из десятичной системы в двоичную и восьмеричную; к одному примеру составить ошибочное решение для взаимопроверки. **Дополнительное задание (по желанию)**: «Переведите число 255_{10} в

	двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы. Сравните длину записей и сделайте вывод».